Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Ревизия функциональности

Состояние as-is и целевой состав to-be · версия 0.5.0

28 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Исходное состояние 4

3 Критические дефекты прототипа 5

4 Ревизия по функциям 6

4.1 Сотрудник 6

4.2 Руководитель 7

4.3 Администратор 8

4.4 Системные свойства 8

5 Что не входит в версию 0.3.0 10

1 О документе

Документ сравнивает исходный прототип «Планировщика отпусков» (as-is) с корпоративной платформой версии 0.3.0 (to-be) по каждой функции. Для каждой возможности прототипа указано, что с ней сделано, а для возможностей, которых в прототипе не было, — в какой версии они появились. Документ — точка отсчёта для плана развития (документ 3) и технического задания (документ 8).

СВЯЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ	ЧТО В НЁМ
1 — Описание архитектуры	Как устроена платформа
3 — План развития и бэклог	Что и в какой версии делается дальше
8 — Техническое задание	Требования к системе

2 Исходное состояние

Прототип — первый коммит репозитория `vacation-planner`: одностраничное приложение из одного файла `public/index.html` (около 4,6 тыс. строк) и тонкий сервер `server.js` на Express с SQLite. Функций много, но архитектура рассчитана на одного пользователя и локальный запуск под Windows (`start.bat`).

ОБЛАСТЬ	СОСТОЯНИЕ ПРОТОТИПА	ОЦЕНКА
График отпусков	Работает; диаграмма Ганта поклеточно, около 48 000 DOM-узлов на 131 сотрудника	Сохранить, переработать отрисовку
Заявки и согласование	Работают; вся логика статусов — в браузере	Перенести на сервер
Баланс дней	Считается, лимит не соблюдается, праздники входят в отпуск	Перенести на сервер, исправить расчёт
Режим работы офис/удалёнка	Недельный шаблон и разовые исключения	Сохранить, перенести на API
Аналитика пересечений	Тепловая карта и конфликты считаются в браузере, медленно	Перенести на сервер и развить
Справочники	Отделы — строки в JSON-коллекциях	Сделать сущностями
Аутентификация	Пароли открытым текстом, проверка в браузере	Заменить полностью
Хранение	SQLite; браузер отправляет на сервер весь снимок данных (`PUT /api/state`)	Заменить гранулярным API
Тесты и CI	Отсутствовали	Создать

3 Критические дефекты прототипа

1. **Потеря данных при одновременной работе.** Любое действие отправляло на сервер снимок данных всей организации (около 274 КБ на 131 сотрудника); последний записавший затирал правки остальных.
2. **Нет серверной авторизации.** API принимал любые записи без входа, включая `POST /api/reset`, который уничтожал данные организации.
3. **Пароли в открытом виде** — в БД, в каждом ответе `GET /api/state` и в выгрузке XLSX.
4. **XSS через импорт**: имена и комментарии вставлялись в `innerHTML` без экранирования.
5. **Год зашит в код**: даты, праздники и подписи 2026 года — с 1 января 2027 года система неприменима.
6. **Нет журнала изменений**: восстановить, кто изменил или удалил отпуск, невозможно.
7. **Идентификаторы** `Date.now()` — коллизии при одновременных действиях.

Все семь дефектов устранены в версии 0.1.0 сменой платформы; подтверждающие тесты перечислены в документе 3.

4 Ревизия по функциям

Вердикты: **сохранено** — функция перенесена с прежним смыслом; **переработано** — смысл прежний, реализация новая; **заменено** — подход изменён принципиально; **новое** — в прототипе не было.

4.1 Сотрудник

ФУНКЦИЯ	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0	ВЕРДИКТ
Заявка: даты, расчёт дней, комментарий	Проверки только в браузере	Сервер проверяет даты, пересечения (409) и лимит; форма показывает дни отпуска, календарные дни и праздники	Переработано
Баланс: норма, использовано, на согласовании, остаток	Мог уходить в минус; праздники считались днями отпуска	«Доступно» = норма + перенос − согласовано − на согласовании; праздники не входят (ТК РФ, ст. 120)	Переработано
Часть отпуска не короче 14 дней	Предупреждение	Отметка в балансе, аналитике и форме (ТК РФ, ст. 125)	Сохранено
Изменение, перенос, запрос удаления	Логика статусов в браузере	Конечный автомат на сервере; при отклонении переноса возвращаются прежние даты	Переработано
Подбор лучших дат	Нет	До пяти окон с учётом нагрузки отдела, праздников и своих отпусков	Новое
Режим работы офис/удалёнка	Шаблон и исключения в общем снимке	Отдельный экран, API, аудит изменений	Переработано
Уведомления о решениях	Локальное всплывающее сообщение	Центр уведомлений с непрочитанными	Новое
Смена пароля	Открытый текст	scrypt, завершение всех сеансов	Заменено

ФУНКЦИЯ	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0	ВЕРДИКТ
Тема, свёрнутое меню	Есть	Светлая, тёмная и системная темы; адаптивная вёрстка	Сохранено
ИП и самозанятые без отпуска	Есть	Тип занятости в карточке; заявки не оформляются	Сохранено

4.2 Руководитель

ФУНКЦИЯ	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0	ВЕРДИКТ
Согласование заявок подчинённых	Очередь без обновления; руководитель отдела без прямых подчинённых не согласовывал	Очередь по оргструктуре с пересечениями в отделе; администратор видит все заявки	Переработано
Оформление отпуска за подчинённого	Есть	Сразу согласован, с подбором дат	Сохранено
Панель отдела «сегодня»	Сводка и баннер конфликта	«Команда»: офис, удалёнка, отпуск, выходной на любую дату, фильтр по плиткам	Переработано
Пересечения и конфликты	Тепловая карта в браузере	Аналитика года: доля отдела по месяцам, периоды конфликтов, выводы, распределение дней	Переработано
Сравнение сотрудников	Выбор нескольких человек на графике	Сравнение отмеченных: общие даты отсутствия подсвечены на графике	Сохранено
Режим работы подчинённых	Есть	Руководитель ведёт график подчинённых	Сохранено
Выгрузка XLSX	Отдавала пароли и устаревшее поле отпусков	Без секретов, по правам, с днями отпуска без праздников	Переработано

4.3 Администратор

ФУНКЦИЯ	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0	ВЕРДИКТ
Сотрудники, логин-транслит, одноразовый пароль	Есть	Через API; пароль показывается один раз	Переработано
Защита последнего администратора	Только в браузере	Сервер, код `last-admin`	Переработано
Отделы и проекты	Строки, целостность не контролировалась	Сущности с идентификаторами; удаление только пустых	Переработано
Прямое редактирование отпусков	В обход журнала	Только через заявки с аудитом	Заменено
Порог конфликта	Любой пользователь, перезапись всего состояния	Правила организации, только администратор, с аудитом	Переработано
Производственный календарь	Захардкожен 2026 год	Таблица `calendars` по годам	Заменено
Сброс к демо-данным	Доступен анонимно	Удалён; идемпотентный seed только при развёртывании	Заменено
Журнал аудита	Нет	Каждое изменение с автором и значениями «до/после»	Новое

4.4 Системные свойства

СВОЙСТВО	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0
Масштаб	Один пользователь	1000 пользователей на одном узле, путь к 5000 (документ 1)
Конкурентность	Последний записавший побеждает	Транзакции PostgreSQL, блокировки строк сотрудника и заявки, `stale-state` при гонке решений

СВОЙСТВО	ПРОТОТИП	ВЕРСИЯ 0.3.0
Безопасность	Открытые пароли, анонимный API, XSS	scrypt, JWT 15 мин + refresh с ротацией, права на сервере, CSP, ограничение частоты входа
Отрисовка графика	Клетка на день	Полосы интервалов, масштаб год/квартал/месяц
Тесты и CI	Нет	Модульные, e2e API и интерфейса, сверка контракта, SBOM — в GitHub и Gitea
Развёртывание	`start.bat`	Docker Compose, миграции при старте, резервное копирование
Документация	README	Комплект документов и руководств в PDF и DOCX

5 Что не входит в версию 0.3.0

ВОЗМОЖНОСТЬ	ГДЕ ЗАПЛАНИРОВАНО
Импорт сотрудников и остатков из кадровой системы	v0.4.0
Единый вход (OIDC, Active Directory)	v0.4.0
Письма о решениях и недельные дайджесты	v0.4.0
Метрики, нагрузочная проверка на 5000, реплика БД	v0.5.0
Больничные, кадровые приказы, несколько юрлиц	после v1.0.0